SECTOR
UPDATE

2026. 10. 8.

산업재팀

김영호 Senior Analyst
Youngho52.kim@samsung.com

본 조사분석자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료는 합리적인 정보를 바탕으로 작성된 것이지만, 투자권유의 적합성이나 완전성을 보장하지 못합니다. 따라서 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료는 어떠한 경우라도 법적 책임소재의 증빙으로 사용될 수 없습니다.

삼성증권



유틸리티 (OVERWEIGHT)

AI 시대, 높아지는 전력 인프라 가치

점점 더 확대되는 원전 시장

PART 01

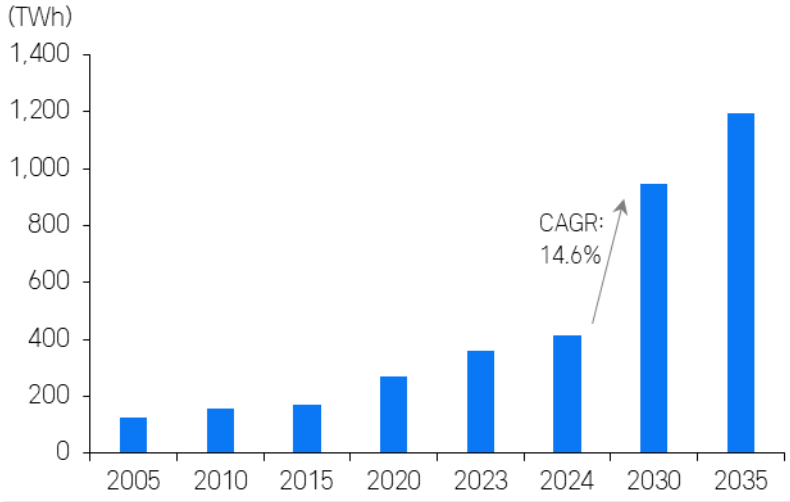
전력 수요 성장을 주도하는 데이터센터

AI 시대의 전력 인프라 투자는 미국에 집중

▶ **수요: 글로벌 데이터센터 전력 소비는 연평균 14.6% 성장할 전망이며, 이러한 성장은 미국과 중국이 견인**

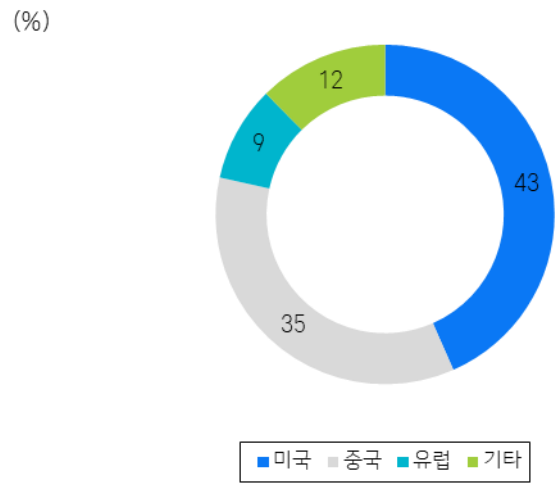
- 글로벌 데이터센터 전력 소비량은 2024년 416TWh에서 2030년 946TWh로 2배 이상 증가할 전망
- 전력 수요 증가분의 대부분은 미국(43%)과 중국(35%)에서 발생

글로벌 데이터센터 전력 소비 전망



자료: IEA, 삼성증권

데이터센터 전력 수요: 지역별 비중



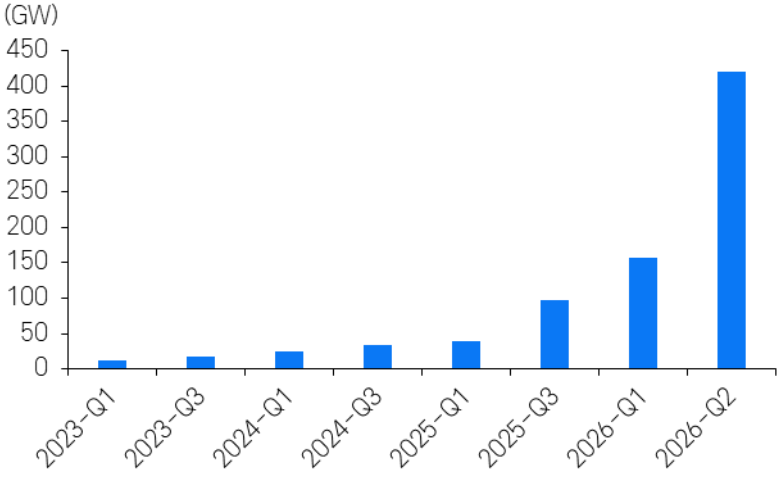
참고: 2024-2030년 전력 수요 증분 기준
자료: IEA, 삼성증권

AI 시대의 전력 인프라 투자는 미국에 집중

▶ 수요: 데이터센터는 2030년까지 미국 전력 수요의 약 50%를 차지하는 전기 먹는 하마가 될 전망

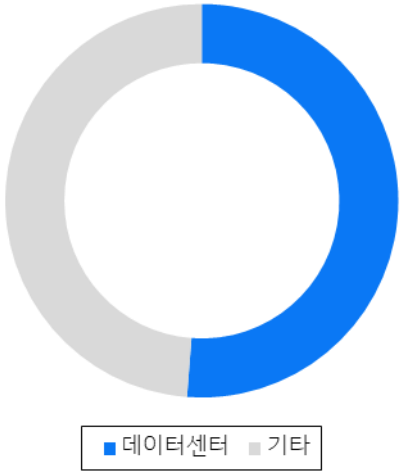
- AI 데이터센터의 전력 선점 경쟁이 심화되며, 신규 개발이 유리한 ERCOT 지역 내 데이터센터 계통 연계 요청은 420GW를 상회. 급증한 요청은 중복 신청 등으로 실수요 전망을 의미하기보다는 전력확보 경쟁이 과열되었음을 방증
- 데이터센터의 폭발적 전력 수요로 인해 2024년-2030년 미국 전력 수요의 약 50%가 데이터센터로부터 발생할 전망

ERCOT 지역 데이터센터 계통 연계 요청량 추이



참고: 실제 공급 예정이 아닌 요청 기준으로 동일 프로젝트의 복수 후보지 신청 및 초기·투기성 프로젝트 포함 가능
자료: ERCOT

미국 전력 수요: 데이터센터 비중



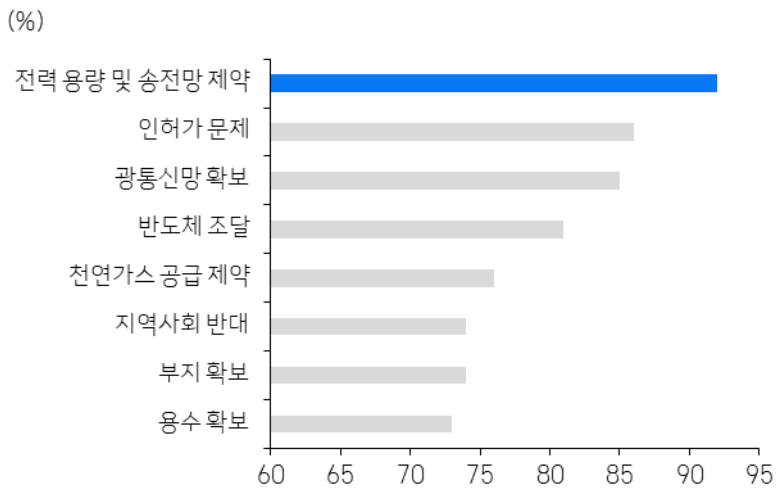
참고: 2024-2030년 전력 수요 증분 기준
자료: IEA, 삼성증권

전력 공급 병목의 해결책을 찾는 과정

▶공급: 계통 연계를 요청해도 그리드를 통한 전력 공급은 제한적인 상황

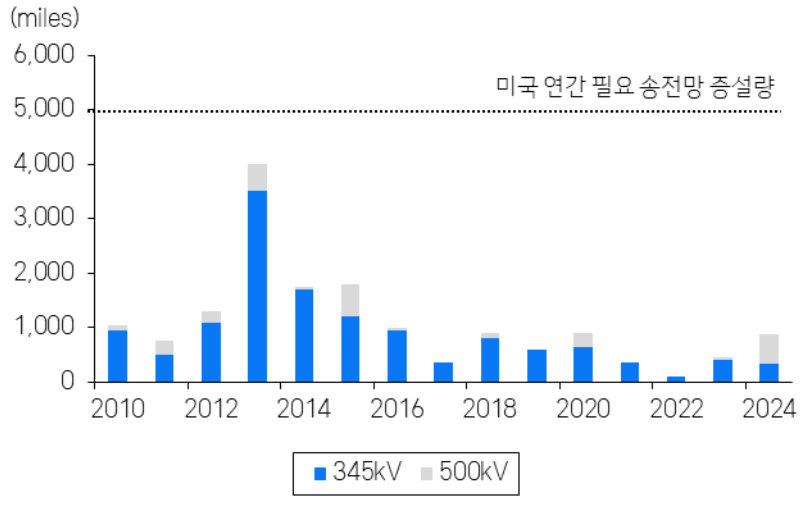
- 2025년 10월 Microsoft의 CEO인 Nadella가 "칩이 있어도, 전력을 갖춘 부지가 없어 설치하지 못한다"고 발언, 2026년 2월 Elon Musk, 2026년 9월 Oracle의 Co-CEO 등 AI 리더들이 데이터센터의 병목이 전력 공급에 있음을 강조
- 미국 내 최대 송전망업체인 AEP의 CEO인 빌 페어먼, "미국 여러 주에서 Grid Interconnection에 5-7년이 소요"
- 제도적인 지연에 더해 노후화된 송전 인프라 문제로 단기간에 개선되기 어려운 상황

전문가 설문조사: 북미 데이터센터 프로젝트 주요 지연 요인



참고: 데이터센터 프로젝트 지연에 "중요함" 이상으로 평가한 응답 비중
자료: Schneider Electric, Alpha Structure, Data Center Frontier

미국: 고압 송전망(+345kV) 설치량 추이



자료: Grid Strategies, 삼성증권

전력 공급 병목의 해결책을 찾는 과정

▶ 경제적/정치적 이유로 그리드 병목을 우회하기 위한 온사이트 발전 확대

- 데이터센터 운영자들은 빠른 설치를 위해 데이터센터 인근에 자체적인 발전원을 조달하는 온사이트(On-site) 발전을 적극적으로 도입
- 연방정부와 FERC(연방 에너지 규제 위원회)도 정치적 이유로 온사이트 발전을 권장하는 BYOG(Bring Your Own Generation)을 제안. 목적은 1) 빠른 데이터센터 설치를 통한 AI 패권 확보 2) 자체 발전 조달 / 전력사용 조절(Curtailable) 등을 활용해 전력망 부담을 줄여, 지역 사회의 반발 축소

BYOG(Bring Your Own Generation) 관련 주요 정책

날짜	주체	주요 내용	비고
Oct-2025	에너지부 → FERC	에너지부 장관이 FERC에 신규 대형부하 관련하여 다음 내용을 포함하는 규칙 제정을 요구 1) 전력망 운영자가 필요할 때 전력사용을 줄일 수 있는(Curtailable) 시설의 신속 심사 2) 발전원을 확보한 시설에 대해 심사 절차 등 제도적으로 우대 3) 송배전망 업그레이드 비용 100%를 시설이 부담	1) Curtailable은 데이터센터 운영 입장에서 불리하기에 빠른 승인을 위해 자체적인 발전원을 확보할 유인 확대 2) 시설이 발전원을 함께 확보해 송전망 부담을 낮추는 구조를 제도적으로 우대하는 최초의 구체적 연방 차원의 제안
Jan-2026	백악관 에너지 위원회 PJM 지역 주지사	신규 데이터센터가 1) 발전 용량을 자체 조달하지 않고 2) 필요 시 전력 사용을 줄일(Curtailable) 수 없는 경우 → 발전 비용을 부담하도록 요구	
Mar-2026	백악관 하이퍼스케일러	하이퍼스케일러들이 신규 데이터센터의 전력에 대해 Build, Bring or Buy new power를 이행하도록 협약	법률이 아닌 대통령 주도로 체결된 자발적 협약
Jun-2026	FERC	에너지부 제안에 따라 6개 지역 전력망 운영자들의 제도 개편 절차 착수	

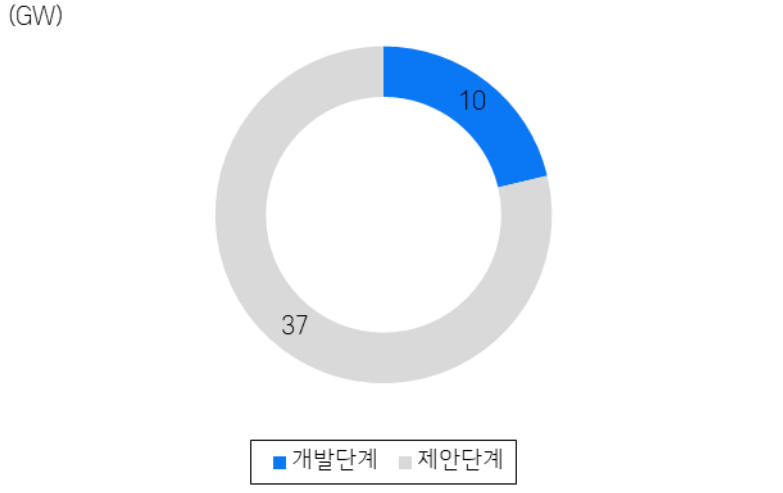
자료: 삼성증권 정리

전력 공급 병목의 해결책을 찾는 과정

▶온사이트 발전 확대의 수혜로 가스 터빈 수요 급증

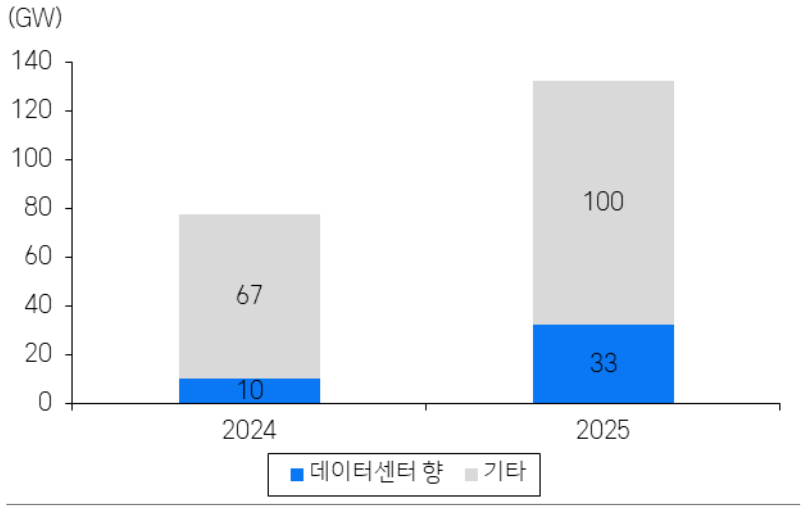
- 온사이트 발전원은 크게 3가지 → 1) 천연가스 2) 태양광 3) SMR → 데이터센터의 특성상 변동성이 큰 태양광 발전은 한계가 존재 → 높은 신뢰도와 이용률, 미국 내 풍부한 가스 공급망을 기반으로 천연가스가 온사이트 발전의 주요 에너지원으로 채택 중
- 2026년 천연가스를 이용한 온사이트 발전 프로젝트는 총 47GW 제안됐으며 이 중 약 20%에 해당하는 10GW는 개발 단계 착수
- 이에 따라 글로벌 가스 터빈 수요도 급증했는데, 2025년 데이터센터향 가스터빈 발주는 2024년의 3배 이상

미국 천연가스 온사이트 프로젝트 파이프라인



자료: IEA

글로벌 가스 터빈 발주: 2024년 vs 2025년



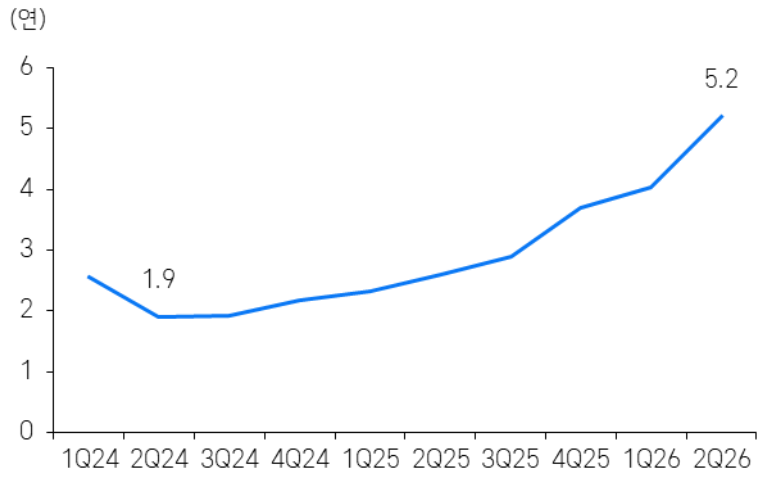
자료: IEA

전력 공급 병목의 해결책을 찾는 과정

▶ 가스터빈 공급 역시 병목… 계속해서 대체 발전원을 찾는 데이터센터

- 가스터빈 시장은 GE Vernova, Siemens, Mitsubishi Heavy 3社가 과점하고 있는 자본·기술 집약적 산업
- 글로벌 가스터빈 수요 급증에도 생산능력 증가는 제한적 → (GE Vernova 기준) 2024년 2분기 1.9년이었던 가스터빈 리드타임은 2026년 2분기 5.2년까지 급증
- 발전소급 대형 가스터빈의 리드타임이 길어지자 경제성은 떨어지지만 빠르게 인도받을 수 있는 대체적인 발전원까지 낙수 효과가 미치고 있음

가스터빈 리드 타임: GE Vernova



참고: 리드타임은 Power 부문의 장비 RPO / 장비 TTM 매출로 계산
자료: GE Vernova, 삼성증권 정리

온사이트 대체 발전원 종류

발전원	개념	용량 (MW/기)	주요 관련 기업
중소형 산업용 GT	산업용 가스터빈 분산형·단순 사이클 발전	5-50	Solar Turbines(Caterpillar), Baker Hughes
항공엔진 기반 GT	항공기 엔진을 발전용으로 개조	25-70	FTAI Aviation, GE Vernova, MHI
왕복동 내연기관	산업·선박용 왕복동 내연기관 발전	2-25	Wartsila, Caterpillar, Cummins, HD현대중공업
연료전지	천연가스를 전기화학적으로 발전	0.3	Bloom Energy

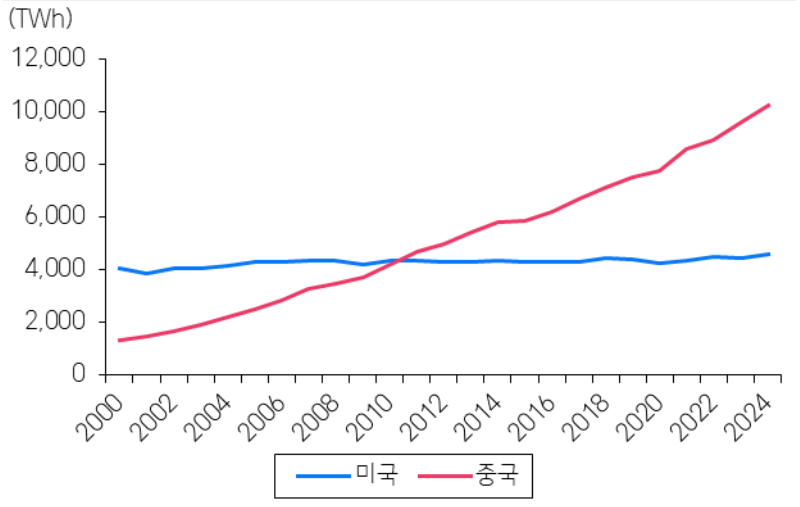
자료: 삼성증권 정리

전력 공급 병목의 해결책을 찾는 과정

▶AI 패권 경쟁, 중장기적 해결책으로 원전이 필요

- AI는 단순한 산업이 아닌 또 다른 패권 경쟁 → AI 경쟁은 연산 자원(칩)을 넘어 전력 확보 경쟁으로 확대
- 그러나 미국의 전력 생산은 2000년대 이후 증가 폭이 제한된 반면 중국의 발전량은 빠르게 확대. 2024년 기준 미국의 발전량은 4,596 TWh로 중국 10,247 TWh의 절반 수준
- 트럼프 행정부는 2025년 5월 원전 산업 부흥을 위한 행정명령을 발표하며 AI 경쟁에서 승리하기 위해서 중단 없는 고밀도 전력 공급원으로 원전의 필요성을 강조

연간 발전량: 미국 vs 중국



자료: IEA, 삼성증권

미국의 주요 원전 지원 정책

시점	정책	핵심 내용
Nov-2021	초당적 인프라법	• 폐쇄 위기 원전을 지원에 총 60억 달러를 배정 • 혁신원자로실증 프로그램을 통해 혁신 원자로 지원
Aug-2022	인플레이션 감축법	• 운영 중인 원전에 45U 생산 세액공제 도입 • 신규 무탄소 발전원에 대해서는 45Y·48E를 마련 • HALEU 공급망에 7억 달러 예산 배정 • 폐쇄 원전 재가동을 지원하는 대출권한 신설
Jul-2024	ADVANCE Act	• 첨단원자로 인허가 수수료 인하 • NRC 인력·심사절차 개선
May-2025	원전 산업 부흥 행정명령	• NRC 규정 전면 개정과 신규 원전 심사 단축 • 기존 원전 5GW 출력 증강 • '30년까지 신규 원전 10기 착공

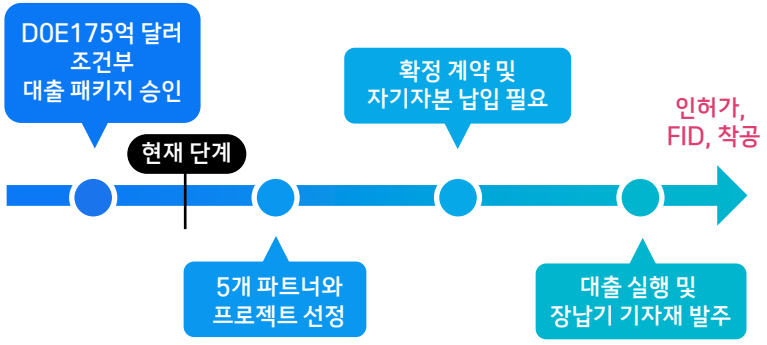
자료: 언론 보도, 삼성증권 정리

전력 공급 병목의 해결책을 찾는 과정

▶ 정부와 민간이 동시에 견인하는 원전 르네상스

- DOE는 2026년 6월 175억 달러의 American Nuclear Supply Chain Loans에 조건부 약정을 제시.
- 최대 5개 부지에서 AP1000 2기 씩, 총 10기 건설 프로젝트 → 장납기 기자재 선발주를 통해 공기를 단축하기 위함
- MS, Google, Meta, Amazon 등 하이퍼스케일러들은 원전을 단순 전력 구매의 대상을 넘어 직접 투자 개발 대상으로 확장 중.

에너지부 주도 원전 프로젝트 절차



자료: 삼성증권 정리

하이퍼스케일러들의 주요 원전 계약 사례

주체	대형원전	신규/차세대 원전
Microsoft	Crane 835MW 규모 20년 PPA(기존 원전 재가동)	
Amazon	Susquehanna 1.9GW 2042년까지 PPA(기존원전)	X-energy 5억 달러 투자
Google	Duane Arnold 0.6GW 25년 PPA(기존원전 재가동)	Kairos社와 2035년까지 최대 500MW 추진
Meta	Clinton 1.1GW 20년 PPA	TerraPower·Oklo와 최대 4.0GW 규모 프로젝트 추진

자료: 각사, 언론보도, 삼성증권 정리

AI 인프라 투자는 국가 간 협력 사업으로 확대

▶ 미국 AI 전력 인프라 확대는 국가적 협력을 통한 대미 진출 기회로

- 한미 전략 투자는 미국 AI 전력 수요 증가에 대응해 단기 가스복합발전과 중장기 대형원전 투자를 동시에 추진
- Project Star는 6.5GW 규모 AI 데이터센터용 가스복합발전, Project Power는 최대 1,200억 달러 규모의 대형 원전 8기 건설 프레임워크
- 미국의 전력 인프라 투자 확대는 한국 기업에 가스터빈, EPC부터 원자력 기자재, 전력 기기까지 추가적인 진입 기회 제공 예정

Project Star

개요	텍사스 AI 데이터센터용 가스복합발전
투자 규모	$22.3bn
발전 설비	6,472MW CCGT
타임라인	2029년 1단계 상업 운전 2032년 전체 가동
주요 참여사	Related Companies, NextEra, Lewis Energy

자료: 삼성증권 정리

Project Power

개요	한·미 대형 원전 건설 프레임워크
투자 규모	최대 $120bn
발전 설비	대형원전 8기(APR1400 2기+ AP1000 6기)
타임라인	개별 site·일정 추후 확정
주요 참여	한·미 정부, Westinghouse, 팀코리아 등

자료: 삼성증권 정리

PART 02

유틸리티 종목 분석

두산에너빌리티 (034020 | BUY | TP: 112,000원): 원전 확대의 최대 수혜주

Key information

목표주가	**112,000원 (39.1%)**
현재 주가	**80,500원**
시가총액	51.6조원
Shares (float)	640,561,146주 (68.9%)
52주 최저/최고	60,200원/136,400원
60일 평균 거래대금	2,093.7억원

Share performance (%)	1M	6M	12M
두산에너빌리티 (%)	-8.4	-15.2	24.2
Kospi 지수 대비 (%pts)	-5.8	-31.5	-35.2

Key data

	2025	2026E	2027E	2028E
매출액 (십억원)	17,058	19,139	21,159	24,494
영업이익 (십억원)	763	1,241	1,883	2,350
순이익 (십억원)	205	568	963	1,244
EPS (adj) (원)	132	708	1,573	2,031
EPS (adj) growth (%)	-23.9	434.7	122.4	29.1
EBITDA margin (%)	7.7	10.1	13.0	14.2
ROE (%)	1.1	5.6	11.3	12.9
P/E (adj) (배)	569.1	113.8	51.2	39.6
P/B (배)	6.2	6.1	5.4	4.8
EV/EBITDA (배)	42.1	30.4	21.3	17.1
Dividend yield (%)	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 두산에너빌리티, 삼성증권 추정

Investment points

전 세계 원전 확대 기조의 수혜 전망

- 2050년 전 세계 원전 설비 용량이 약 950GW로 현재 대비 2.4배 증가 전망.
- 대형 원전 기준으로 약 600여기에 (원자로 1기 당 약 1GW) 달하는 원전이 건설될 예정이며, IEA의 추정과 같이 200GW가 SMR로 지어진다고 하면, SMR 중 가장 큰 300MW 원자로를 기준으로 하더라도 총 원자로 건설량은 1,000기를 돌파할 것으로 추정.
- 장기간의 탈원전 기조 지속으로 원자로 및 주기기 제작 및 시공이 가능한 업체가 소수에 불과해 수혜 전망.
- 원전 주기기 제작사 중 유일한 pure foundry로서 fabless 형태의 SMR 개발사들의 최선호 파트너가 될 것으로 기대.

원전과 함께 재조명되는 가스터빈

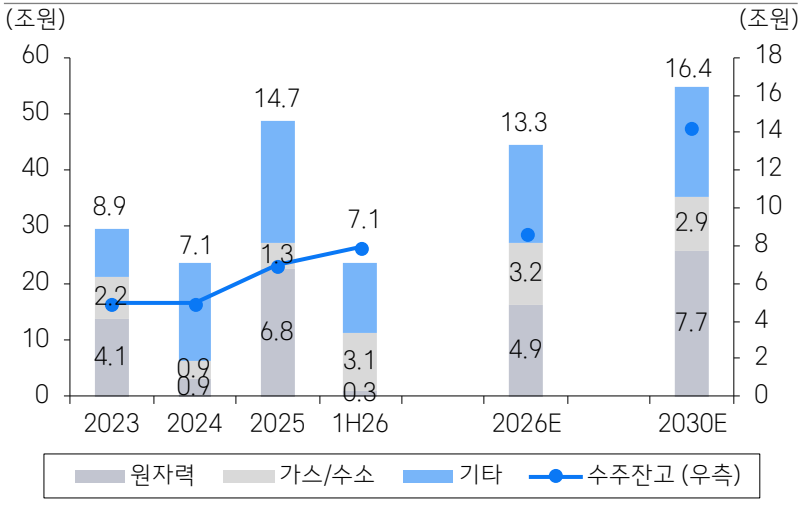
- 2019년 세계 5번째로 발전용 대형 가스터빈 기술을 독자 개발했으며, 사상 첫 가스터빈 해외 수출이 임박한 것으로 판단.
- GE, Mitsubishi, Siemens가 과점하고 있는 60Hz 가스터빈 시장은 높은 진입 장벽으로 인해 공급자 우위의 시장.
- Fortune에 따르면 글로벌 가스터빈 시장은 2032년까지 연평균 4.7%씩 증가하여 350억 달러에 달할 전망.

두산에너빌리티 (034020 | BUY | TP: 112,000원): 원전 확대의 최대 수혜주

▶ 탄탄한 수주 증가에 기반한 실적 개선세

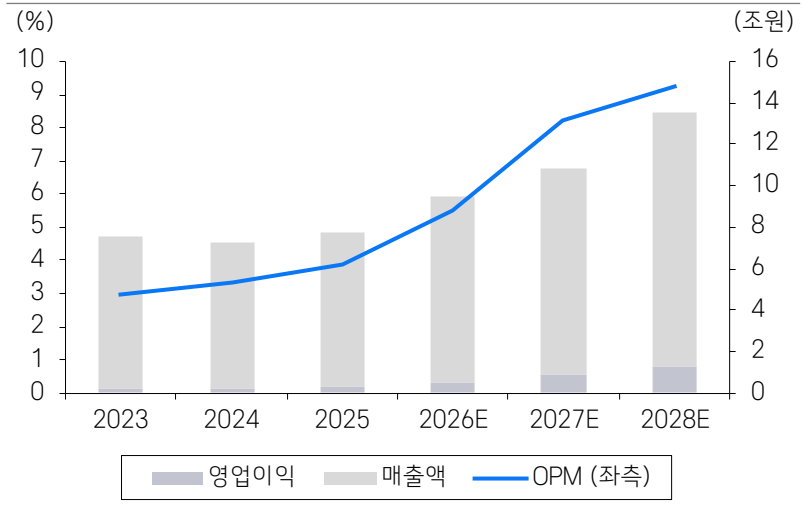
- 대형원전 및 SMR, 가스터빈 등 전력 수요 증가로 인한 신규 수주 증가 전망
- 수주 확대에 따른 Top-line 성장이 수익성 개선을 견인할 것으로 기대

두산에너빌리티 수주 추이 및 전망



자료: 두산에너빌리티, 삼성증권

두산에너빌리티 실적 추이 및 전망



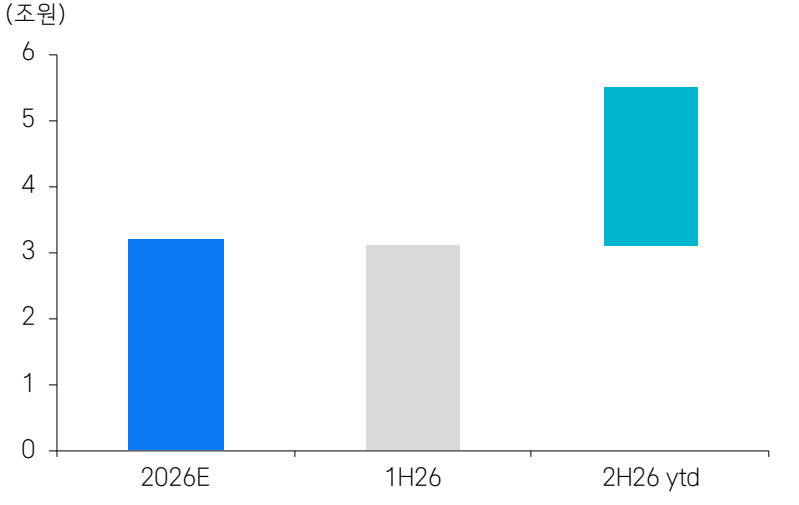
자료: 두산에너빌리티, 삼성증권 추정

두산에너빌리티 (034020 | BUY | TP: 112,000원): 원전 확대의 최대 수혜주

▶LNG 가스터빈에 쏟아지는 관심

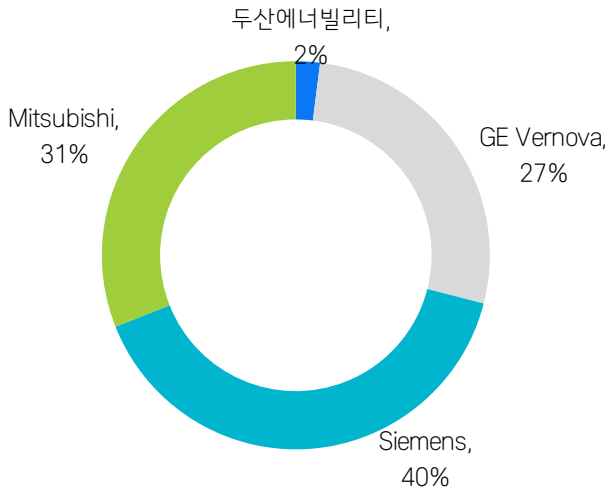
- 상반기 연간 가스터빈 수주 가이던스 달성. 하반기 들어 국내외 2.4조원 규모 추가 수주 달성
- 가스터빈 시장의 높은 진입 장벽으로 인해 중장기 성장세 기대

두산에너빌리티 가스터빈 수주 추이



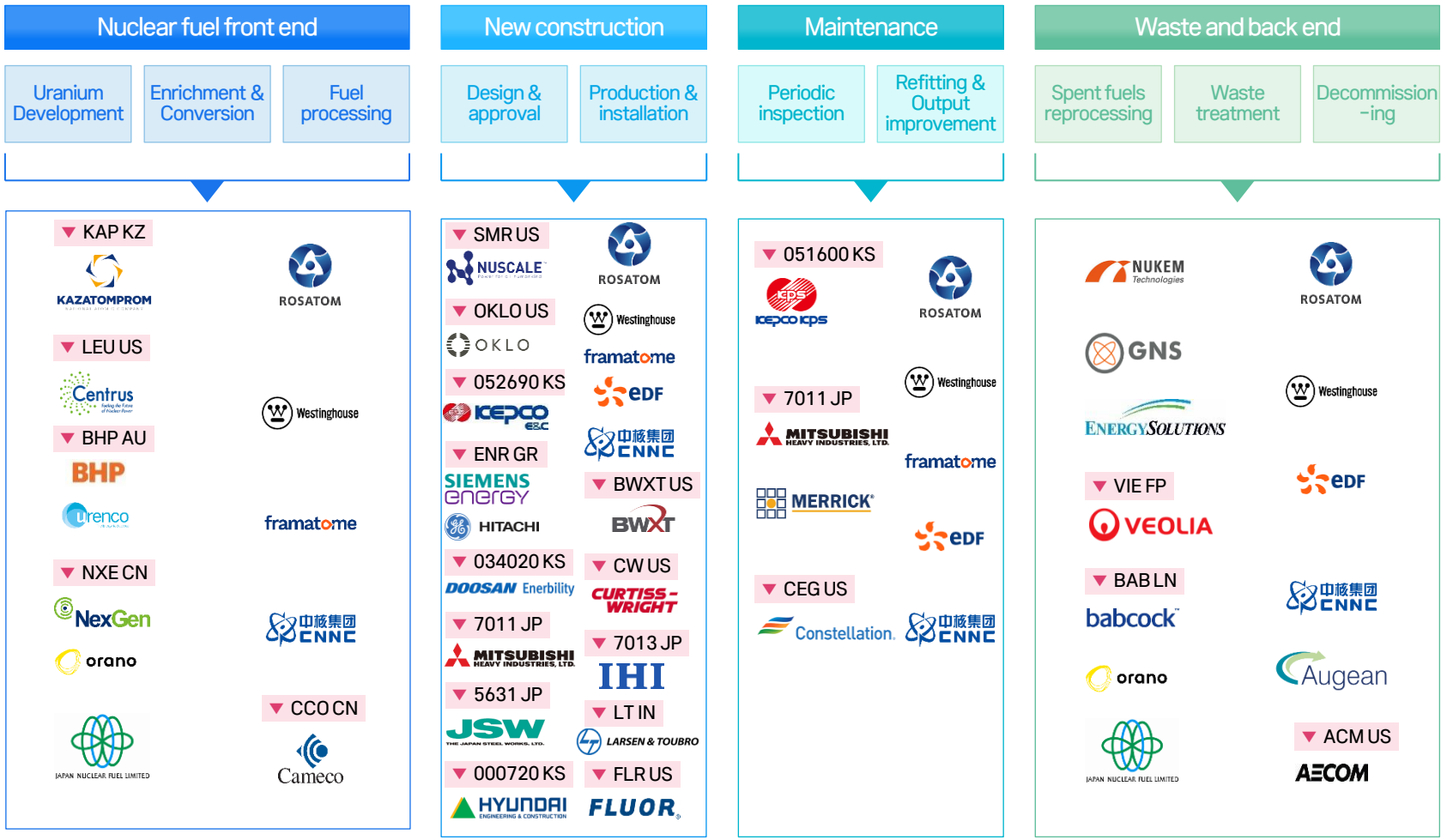
자료: 두산에너빌리티, 삼성증권

60Hz 가스터빈 시장 점유율



자료: McCoy, 삼성증권

두산에너빌리티 (034020 | BUY | TP: 112,000원): 원전 확대의 최대 수혜주

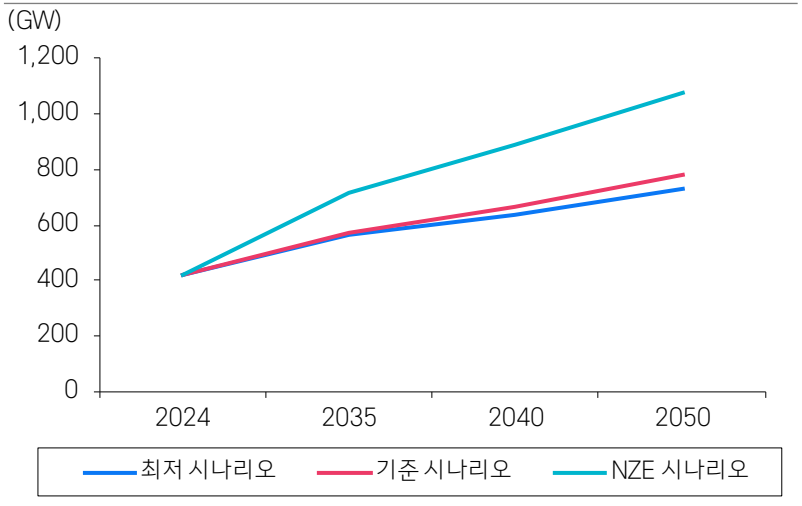


두산에너빌리티 (034020 | BUY | TP: 112,000원): 원전 확대의 최대 수혜주

▶ 다시 부는 원전 훈풍은 고스란히 순풍으로

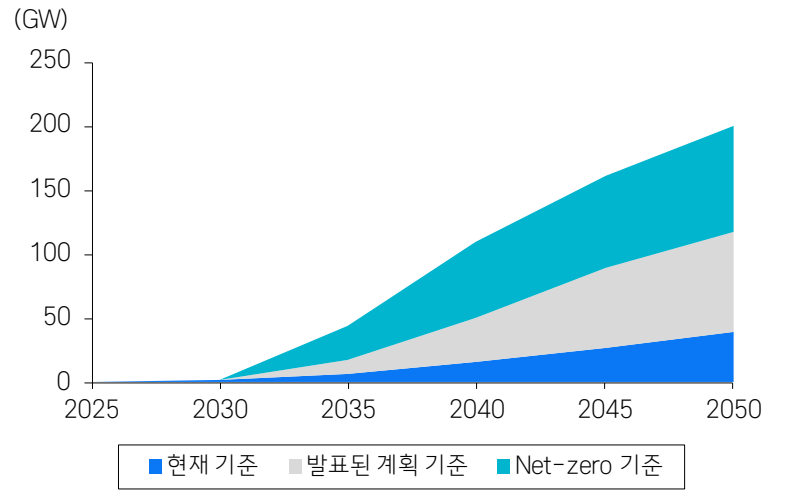
- IEA에 따르면 전 세계 원전 설비 용량은 최대 1,080GW로 현재 대비 약 2.6배 증가 전망
- SMR로의 전환 또한 가파르게 나타나며 2050년 최대 200GW에 달할 것으로 기대

전 세계 원전 설비 용량 전망



자료: IEA, 삼성증권

전 세계 SMR 설비 용량 전망



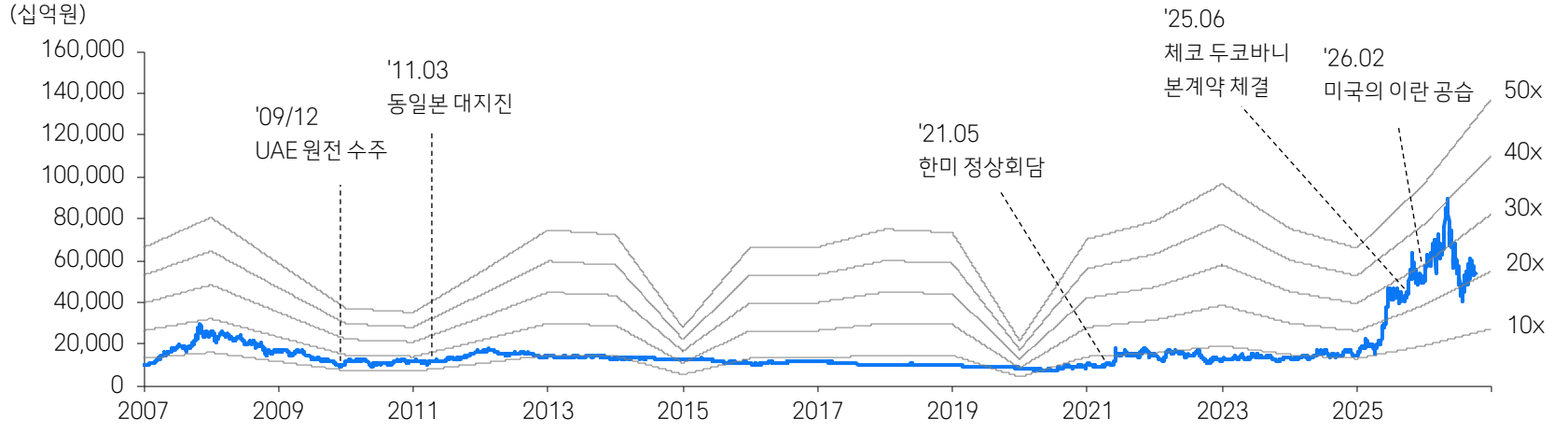
자료: IEA, 삼성증권

두산에너빌리티 (034020 | BUY | TP: 112,000원): 원전 확대의 최대 수혜주

▶ 조정으로 밸류에이션 부담 완화

- 반도체 랠리 구간 급격한 조정을 받아 기존 대비 밸류에이션 부담이 완화
- 원전 주기기 부문 공급 부족 현상이 심한 상황으로 실질적으로 과점적 위치를 확보

두산에너빌리티 EV/EBITDA Band 차트



자료: Quantiwise, 삼성증권 추정

한전기술 (052690 | BUY | TP: 160,000원): K-원전의 시작점

Key information

목표주가	**160,000원 (25.2%)**
현재 주가	**127,800원**
시가총액	4.9조원
Shares (float)	38,220,000주 (46.4%)
52주 최저/최고	79,900원/194,800원
60일 평균 거래대금	492.0억원

Share performance (%)	1M	6M	12M
한전기술 (%)	4.5	-19.2	48.8
Kospi 지수 대비 (%pts)	7.4	-34.7	-22.4

Key data

	2025	2026E	2027E	2028E
매출액 (십억원)	519	629	796	947
영업이익 (십억원)	35	63	102	167
순이익 (십억원)	85	63	115	183
EPS (adj) (원)	2,234	1,655	2,998	4,787
EPS (adj) growth (%)	45.9	-25.9	81.1	59.7
EBITDA margin (%)	11.3	13.1	15.0	19.3
ROE (%)	14.2	10.0	16.9	23.7
P/E (adj) (배)	40.3	77.2	42.6	26.7
P/B (배)	5.5	7.6	6.8	5.9
EV/EBITDA (배)	58.3	58.1	39.3	24.8
Dividend yield (%)	1.5	0.8	1.4	2.2

자료: 한전기술, 삼성증권 추정

Investment points

국내외 원전 확대 기조에 따른 수혜 전망

- 2038년까지 대형 원전 2기 및 700MW 규모 SMR 1기 건설이 확정됨에 따라 관련 신규 수주가 임박
- 2040년 전력 수요 전망 상향 조정이 이어지고 있어 12차 전력수급기본계획 내 신규 원전 건설 계획이 확대될 것으로 전망
- 2025년말 체코 두코바니 원전 수주에 따라 유럽 원전 시장에 진출했으며, 최근 한미 원전 프레임워크 합의로 북미 시장 진출까지 열린 상황
- 국내 유일의 원자력 발전소 1, 2차 계통 종합 설계가 가능한 업체로 글로벌 원전 공급망 내 설계 역량 부족에 따른 수혜 전망

가스복합발전 확대도 호재

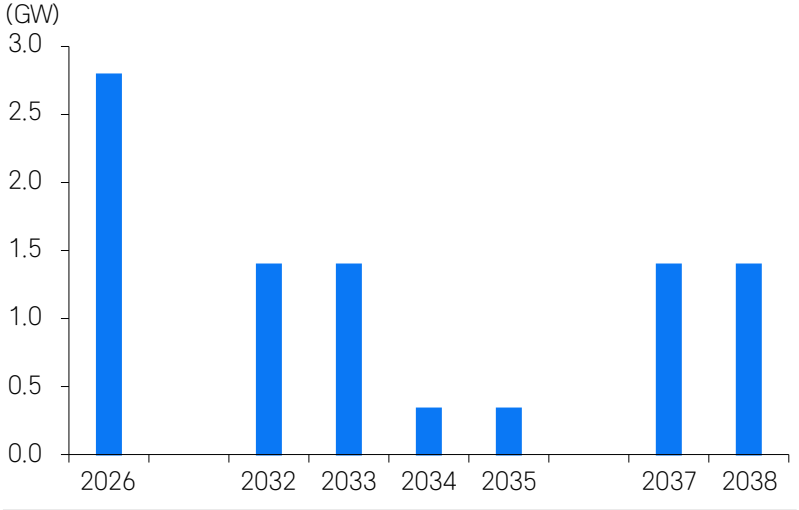
- 2036년까지 국내 노후 석탄발전소 28기, 약 14GW가 LNG 가스복합발전으로 전환될 예정.
- 또한 AI 데이터센터 증가, Electrification 등으로 전 세계 전력 수요가 급증함에 따라 신규 가스발전소에 대한 수요 또한 급증세를 보이고 있어 동사의 수주 확대가 기대되는 상황.

한전기술 (052690 | BUY | TP: 160,000원): K-원전의 시작점

▶국내 원전 확대 기조에 따른 수혜 전망

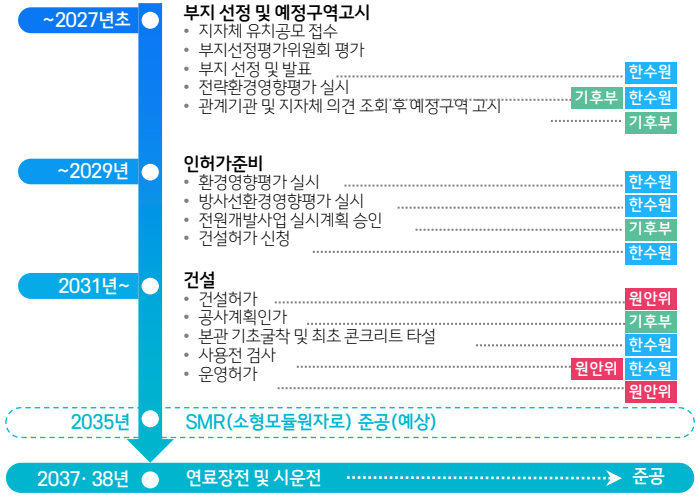
- 2038년까지 대형 원전 2기, SMR 1기 추가 건설 확정. 12차 전력수급기본계획 내 원전에 대한 비중이 확대될 것으로 전망.

국내 원전 건설 계획



자료: 11차 전력수급기본계획, 삼성증권

신규 원전 건설 계획



자료: 기후에너지환경부, 삼성증권

한전기술 (052690 | BUY | TP: 160,000원): K-원전의 시작점

▶ 해외 시장까지 넓어지는 중

- 25년 말 두코바니 원전 수주에 따라 후속 프로젝트인 테믈린 2기에 대한 수주 가시성 제고
- 한미 원전 프레임워크 합의에 따라 웨스팅하우스와의 SC가 개정될 예정으로 미주를 포함해 시장이 확대될 예정

논의 중인 주요 원전 프로젝트

국가	지역	용량	사업비	상업 운전	비고
체코	Temelin	2GW	약 26조 원	-	KHNP-체코 Dukovany 프로젝트 성사 시 KHNP가 추가 수주 가능성 유력 25년 12월, 체코 산업부장관 EDF社 및 웨스팅하우스社 입찰 가능성 언급
아르메니아	Metsamor	1GW	-	-	현재 가동 중인 Metsamor-2 대체용. 해당 원자로는 2036년까지 계속 운전 추진 계획 미국, 러시아, 프랑스, 한국과 협상
네덜란드	Borssele	~3.3GW	-	2035년 이후	KHNP 입찰 경쟁 하차로 EDF와 Westinghouse 2파전
슬로베니아	JEK2	1GW	95억 유로	2040년	KHNP 입찰 경쟁 하차로 EDF와 Westinghouse 2파전
사우디아라비아	Duwaiheen	2.8GW	약 140억 달러	2030년 후반	2027년경 사업자 선정 예정
튀르키예	Sinop	4.8GW	-	-	2025년 11월 정상 회담을 계기로 튀르키예 원전 수출 협력 기반을 포함한 MOU를 체결 Rosatom이 유력했으나, 러시아 원전 수출 자금난으로 한국, 중국, 러시아, 미국 협의 중
베트남	Ninh Thuan	2.4GW	-	2032년	26년 1월 일본이 베트남과 원전 건설 투자 협력을 종료하면서 러시아와 한국의 양강 구도

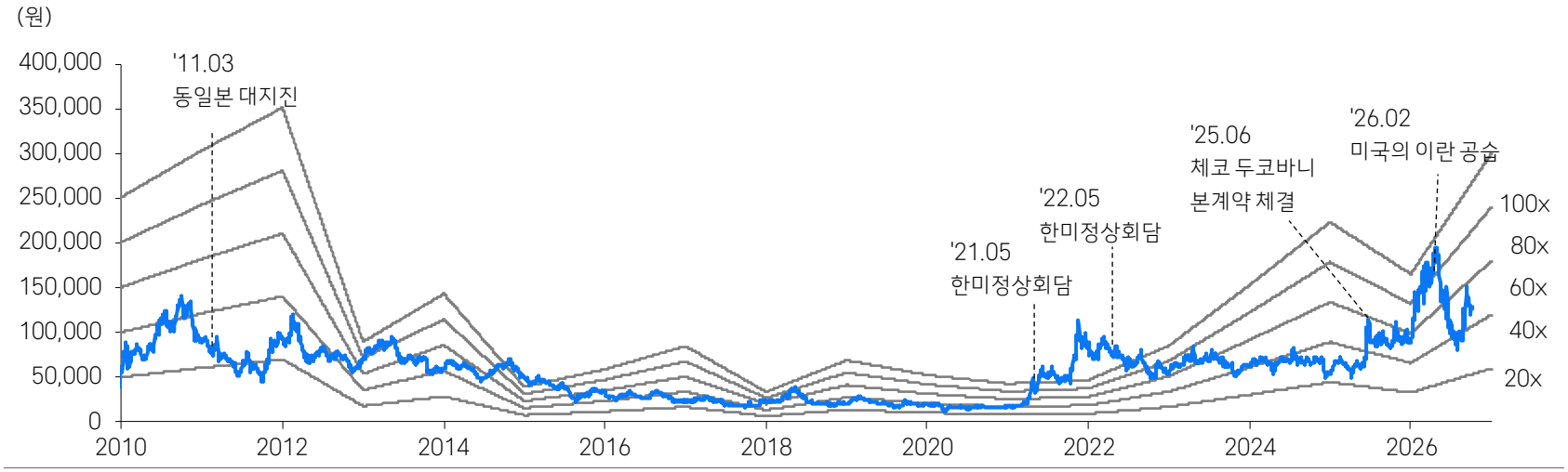
자료: 언론 보도 종합, 삼성증권 정리

한전기술 (052690 | BUY | TP: 160,000원): K-원전의 시작점

▶ **밸류에이션 부담은 있으나...**

- 역사적 평균 P/E 54.6배, 최고 243배로 전통적인 고PER 주
- 2차례에 걸친 한미 정상 회담 구간 평균 P/E 약 98배

한전기술 12m. Fwd P/E Band 차트



자료: Quantiwise, 삼성증권 추정

Compliance notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 10월 7일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 10월 7일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA